

Zadanie 9 [4 pkt]- TYP 2.2

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dwa różne pierwiastki rzeczywiste x_1, x_2 równania $x^2 + 2x + m = 0$ spełniają nierówność $x_1^3 + x_2^3 > m^2 - 24$.

$$x^2 + 2x + m = 0$$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$c = m$$

- ④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

$$2^\circ x_1^3 + x_2^3 > m^2 - 24$$

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

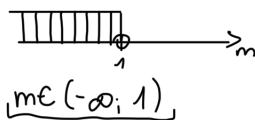
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$4 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0$$

$$4 - 4m > 0 \quad | :4$$

$$4m < 4 \quad | :4$$

$$m < 1$$



- ③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$x_1^3 + x_2^3 > m^2 - 24$$

Przekształcenie lewej strony nierówności:

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2)$$

$$(x_1 + x_2) \left[\underbrace{x_1^2 + x_2^2}_{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2} - x_1 x_2 \right]$$

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{(a+b)^2} - 2ab$$

← wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia

$$(x_1 + x_2) [(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2]$$

$$(x_1 + x_2) [(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2] > m^2 - 24$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$(-2) [(-2)^2 - 3 \cdot m] > m^2 - 24$$

$$-2 [4 - 3m] > m^2 - 24$$

$$-8 + 6m > m^2 - 24 \quad | -m^2 + 24$$

$$-m^2 + 6m + 16 > 0$$

$$\Delta_m = 6^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 16 = 36 + 64 = 100$$

$$\sqrt{\Delta_m} = 10$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

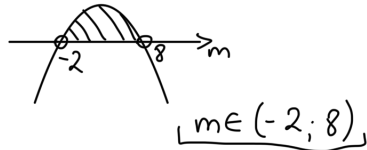
$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-6 - 10}{-2} = 8$$

$$m_2 = \frac{-6 + 10}{-2} = -2$$

$$m_1 = 8$$

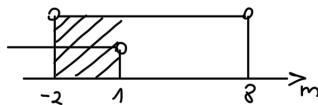
$$m_2 = -2$$



④ Wyznaczenie części wspólnej obu warunków:

$$1^\circ m \in (-\infty; 1)$$

$$2^\circ m \in (-2; 8)$$



Ostatecznie: $m \in (-2; 1)$

Odp: $m \in (-2; 1)$.